Logique et raisonnement

Assertions et quantificateurs

1 | EXERCICE ●○○

Dans cet exercice f est une fonction à valeurs réelles. Réécrire les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.
2. La fonction f est constante.
3. La fonction f n'est pas constante.
4. Tout réel a au moins un antécédent par f.
5. La fonction f ne prend pas de valeur négative.
6. La fonction f possède un minimum.

CORRECTION

1. $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x) \neq 0$.
2. $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x) = c$.
3. $\exists x_1, x_2 \in \mathcal{D}_f,\ f(x_1) \neq f(x_2)$.
4. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$ tel que $y = f(x)$.
5. $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x) \geqslant 0$.
6. $\exists x_0 \in \mathcal{D}_f$ tel que $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x) \geqslant f(x_0)$.

2 | EXERCICE ●○○

Écrire une proposition avec des quantificateurs qui traduit le fait qu'une suite (u_n) est croissante ; puis le fait qu'elle ne soit pas décroissante. Est-ce la même chose ?

CORRECTION

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \geqslant u_n$.
2. $\exists n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \geqslant u_n$.
3. Ce n'est pas la même chose.

3 | EXERCICE ●○○

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs réelles. Traduire par des phrases les propositions suivantes.

1. $\forall x \in I,\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
2. $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

CORRECTION

1. Le seul antécédent de 0 par f est 0.
2. f est croissante.

4 | EXERCICE ●○○

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. Exprimer les négations des assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$.
2. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = y$.
3. $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R},\ |f(x)| \leqslant M$.
4. $\forall x, y \in \mathbb{R},\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

CORRECTION

1. $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq y$.
3. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R},\ |f(x)| > M$.
4. $\exists x, y \in \mathbb{R},\ x \leqslant y$ et $f(x) > f(y)$.

Raisonnements

5 | EXERCICE ●●○

Démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution entière.

CORRECTION

Par l'absurde, on suppose qu'il existe n un entier de solution cette équation.
On a alors $n(9n^4 - 12n^3 + 6) = 5$. Il vient alors que n est un diviseur de 5.
On vérifie assez aisément que 1, 5, -1 et -5 ne sont pas solutions de cette équation.

6 | EXERCICE ●○○

Soit m et n deux entiers naturels non nuls. Montrer que si $m \times n$ est impair alors m et n sont impairs.

CORRECTION

Démontrons la contraposée.
On suppose que m ou n est pair, montrons que $m \times n$ est pair.

- ▷ Si m est pair on peut écrire $m = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$. Ainsi $mn = 2(pn)$ est pair.
- ▷ Même raisonnement avec $n = 2p$.

7 EXERCICE Critère de nullité ●○○

Montrer l'équivalence :

$$\forall \epsilon > 0,\ |x| < \epsilon \iff x = 0.$$

CORRECTION

Démontrons la contraposée.
On suppose que $x \neq 0$. On pose $\varepsilon = \frac{|x|}{2}$.
On a bien $|x| \geqslant \varepsilon$.

8 EXERCICE Somme géométrique ●○○

Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \tfrac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

CORRECTION

On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation. Pour $n = 0$, le membre gauche vaut $\sum_{k=0}^{0} q^k = q^0 = 1$, et le membre droit vaut

$$\tfrac{1-q^1}{1-q} = \tfrac{1-q}{1-q} = 1.$$

L'égalité est vérifiée.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \sum_{k=0}^{n} q^k + q^{n+1} \\ &= \tfrac{1-q^{n+1}}{1-q} + q^{n+1} \\ &= \tfrac{1-q^{n+1}+q^{n+1}(1-q)}{1-q} \\ &= \tfrac{1-q^{n+1}+q^{n+1}-q^{n+2}}{1-q} \\ &= \tfrac{1-q^{n+2}}{1-q}.\end{aligned}$$

L'égalité est établie au rang $n+1$.
Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \tfrac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

9 EXERCICE Sommes usuelles ●○○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer les formules suivantes :

1. $\sum_{k=0}^{n} k = 0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $\sum_{k=0}^{n} k^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\sum_{k=0}^{n} k^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

CORRECTION

On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ pour chaque formule.

1. **Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0} k = 0 = \frac{0\cdot 1}{2}$.
   Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n. Alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1) \\ &= \tfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1)\left(\tfrac{n}{2}+1\right) \\ &= \tfrac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

   C'est bien la formule au rang $n+1$.

2. **Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0} k^2 = 0 = \frac{0\cdot 1\cdot 1}{6}$.
   Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n. Alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\ &= \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1)\left(\tfrac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\right) \\ &= (n+1)\cdot \tfrac{n(2n+1)+6(n+1)}{6} \\ &= (n+1)\cdot \tfrac{2n^2+7n+6}{6} \\ &= \tfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.\end{aligned}$$

   C'est bien la formule au rang $n+1$.

3. **Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0} k^3 = 0 = \frac{0\cdot 1}{4}$.
   Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n. Alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=0}^{n} k^3 + (n+1)^3 \\ &= \tfrac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2\left(\tfrac{n^2}{4} + (n+1)\right) \\ &= (n+1)^2\cdot \tfrac{n^2+4(n+1)}{4} \\ &= (n+1)^2\cdot \tfrac{n^2+4n+4}{4} \\ &= \tfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.\end{aligned}$$

   C'est bien la formule au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, les trois formules sont établies pour tout $n \in \mathbb{N}$.

10 | EXERCICE ●●○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} = \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

CORRECTION

On démontre par récurrence forte que $u_n = 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Initialisation. Pour $n = 1$, $u_1 = 3 = 3\times 1$. La propriété est vérifiée.
Hérédité. Soit $n \geqslant 1$. Supposons que $u_k = 3k$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. Alors :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \\ &= \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} 3k \\ &= \frac{6}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2} \\ &= 3(n+1). \end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+1$.
Conclusion. Par le principe de récurrence forte, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

11 | EXERCICE ●○○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = -5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8\times 2^n - 7\times 3^n$.

CORRECTION

On démontre par récurrence double que

$$u_n = 8\times 2^n - 7\times 3^n$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation.

- Pour $n = 0$: $8\times 2^0 - 7\times 3^0 = 8-7 = 1 = u_0$. ✓
- Pour $n = 1$: $8\times 2^1 - 7\times 3^1 = 16-21 = -5 = u_1$. ✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que

$$u_n = 8\times 2^n - 7\times 3^n \text{ et } u_{n+1} = 8\times 2^{n+1} - 7\times 3^{n+1}.$$

Alors :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 5u_{n+1} - 6u_n \\ &= 5\left(8\times 2^{n+1} - 7\times 3^{n+1}\right) - 6\left(8\times 2^n - 7\times 3^n\right) \\ &= 40\times 2^{n+1} - 35\times 3^{n+1} - 48\times 2^n + 42\times 3^n \\ &= 2^n(80-48) - 3^n(105-42) \\ &= 32\times 2^n - 63\times 3^n \\ &= 8\times 2^{n+2} - 7\times 3^{n+2}. \end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+2$.
Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8\times 2^n - 7\times 3^n$.

12 | EXERCICE ●○○
Suite de Fibonacci - Formule de Binet

Soit $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

CORRECTION

On pose $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, et on note $P(n)$ la propriété $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.
On remarque que φ et ψ sont les deux racines de $x^2 = x+1$, donc :

$$\varphi^2 = \varphi + 1 \qquad \text{et} \qquad \psi^2 = \psi + 1.$$

On démontre $P(n)$ par récurrence double.
Initialisation.

- Pour $n = 0$: $\frac{\varphi^0 - \psi^0}{\sqrt{5}} = 0 = F_0$. ✓
- Pour $n = 1$: $\frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = F_1$. ✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$. Alors :

$$\begin{aligned} F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n \\ &= \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^n\cdot\varphi^2 - \psi^n\cdot\psi^2}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

La propriété $P(n+2)$ est établie.
Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

13 | EXERCICE ●○○

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$, $v_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1}.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leqslant v_n \leqslant n^2$.

CORRECTION

On démontre par récurrence double que $1 \leqslant v_n \leqslant n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation.

- Pour $n = 1$: $v_1 = 1$, et $1 \leqslant 1 \leqslant 1$. ✓
- Pour $n = 2$: $v_2 = v_1 + \frac{2}{2} v_0 = 1 + 1 = 2$, et $1 \leqslant 2 \leqslant 4$. ✓

Hérédité. Soit $n \geqslant 2$. Supposons que $1 \leqslant v_n \leqslant n^2$ et $1 \leqslant v_{n-1} \leqslant (n-1)^2$. Alors :

$$v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1}.$$

Minoration. Puisque $v_n \geqslant 1$ et $v_{n-1} \geqslant 1 > 0$, on a :

$$v_{n+1} \geqslant 1 + \frac{2}{n+1} \cdot 1 > 1.$$

Majoration. Puisque $v_n \leqslant n^2$ et $v_{n-1} \leqslant (n-1)^2$, on a :

$$v_{n+1} \leqslant n^2 + \frac{2}{n+1}(n-1)^2.$$

Il s'agit de vérifier que $n^2 + \frac{2(n-1)^2}{n+1} \leqslant (n+1)^2$, soit :

$$\begin{aligned} 2(n-1)^2 &\leqslant (n+1)\left((n+1)^2 - n^2\right) \\ &\leqslant (n+1)(2n+1). \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} &(n+1)(2n+1) - 2(n-1)^2 \\ &= 2n^2 + 3n + 1 - 2n^2 + 4n - 2 \\ &= 7n - 1 \geqslant 0 \end{aligned}$$

pour tout $n \geqslant 2$. Donc $v_{n+1} \leqslant (n+1)^2$.

Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leqslant v_n \leqslant n^2$.

14 | EXERCICE ●●●

Montrer que tout entier $n \geqslant 2$ se décompose en produit de nombres premiers.

CORRECTION

Pour $n \geqslant 2$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : n s'écrit comme un produit de nombres premiers. Le rang initial est $n_0 = 2$.

Initialisation. $\mathcal{P}(2)$ est vraie puisque $2 = 2$ et 2 est un nombre premier.

Hérédité. Soit $n \geqslant 2$ fixé. On suppose que $\mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3), \ldots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies, c'est-à-dire que tout entier $k \in [\![2, n]\!]$ peut se décomposer en produit de nombres premiers. On veut montrer que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. Il y a deux cas :

- si $n+1$ est premier, il n'y a rien à faire ($n+1 = n+1$ et $n+1$ est un nombre premier) ;
- si $n+1$ n'est pas un nombre premier, on peut écrire $n+1 = pq$, où p et q sont des entiers compris entre 2 et n. D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à p et q (qui appartiennent à $[\![2, n]\!]$, donc $\mathcal{P}(p)$ et $\mathcal{P}(q)$ sont vraies) : p et q se décomposent en produit de nombres premiers. Il en est alors de même pour leur produit $pq = n+1$.

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence forte, tout entier $n \geqslant 2$ se décompose en produit de nombres premiers.

15 | EXERCICE ●●○
Principe des tiroirs

Montrer que si vous rangez $n+1$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.

CORRECTION

Par l'absurde, on suppose que tous les tiroirs contiennent au plus une paire de chaussettes. Alors il y aura au plus n paires de chaussettes, ce qui est absurde.

16 | EXERCICE ●●○

Montrer que tout entier n impair, 8 divise $n^2 - 1$.

CORRECTION

On traite le cas $n = 1$ à part.

On montre par récurrence que pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$, 8 divise $(2k+1)^2 - 1$.

L'initialisation $k = 1$ est triviale.

Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que 8 divise $(2k+1)^2 - 1$. Il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $(2k+1)^2 - 1 = 8m$ et donc $2k(2k+2) = 8m$.

Montrons que 8 divise $(2k+3)^2 - 1$, c'est-à-dire, mon-

trons qu'il existe $m' \in \mathbb{N}$ tel que $(2k+3)^2 - 1 = 8m'$.

$$\begin{aligned}(2k+3)^2 - 1 &= (2k+2)(2k+4)\\ &= \tfrac{2k(2k+2)}{2k}(2k+4)\\ &= \tfrac{(2k+1)^2-1}{2k}(2k+4)\\ &= \tfrac{8m}{2k}(2k+4)\\ &= 8m + \tfrac{16m}{k}\\ &= 8(m+k+1)\\ &= 8m' \text{ avec } m' = m+k+1.\end{aligned}$$

17 | EXERCICE ●●○

Montrer que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ se décompose de façon unique comme étant la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

CORRECTION

Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse. Supposons que f s'écrive $f = p + i$ avec p paire et i impaire. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = p(x) + i(x)$$

et

$$f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x).$$

En sommant ces deux égalités : $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$.
En les soustrayant : $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.
Si une telle décomposition existe, p et i sont donc nécessairement définies par ces formules : d'où l'unicité.

Synthèse. Posons, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$p(x) = \tfrac{f(x)+f(-x)}{2} \text{ et } i(x) = \tfrac{f(x)-f(-x)}{2}.$$

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$. Donc p est paire.
$i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$. Donc i est impaire.
Enfin, $p(x) + i(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} = f(x)$.
Conclusion. Toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se décompose de façon unique comme somme d'une fonction paire p et d'une fonction impaire i.

18 | EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $5 + x = \sqrt{1-x}$.

CORRECTION

Déterminons tous les réels x tels que $1 - x \geqslant 0$ et $5 + x = \sqrt{1-x}$.

Analyse. Supposons x soit un réel vérifiant cela alors :

$$\begin{aligned}\text{Donc} \quad & (5+x)^2 = 1 - x\\ \text{Donc} \quad & 25 + 10x + x^2 = 1 - x\\ \text{Donc} \quad & x^2 + 11x + 24 = 0\\ \text{Donc} \quad & (x+3)(x+8) = 0.\end{aligned}$$

On en déduit que $x \in \{-3, -8\}$

Synthèse. On vérifie que les x trouvés conviennent.

- $x = -3$ est bien solution.
- Si $x = -8$ alors $5 + x = -3 < 0$ donc x ne peut pas être une solution.